

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



NHIỆT KẾ THUỶ TINH – CHẤT LỎNG
- QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Liquid-in-glass thermometers – Calibration procedure

Mã số: **ETV.MCT 09**

Lần ban hành: **03**

Ngày ban hành: **22/04/2026**

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Thời gian	Nội dung thay đổi	Lần ban hành
19/05/2020	Ban hành lần thứ nhất	01
22/04/2023	Ban hành lần thứ hai (Chỉnh sửa theo ý kiến chuyên gia BOA)	02
22/04/2026	Ban hành lần thứ ba	03

NHIỆT KẾ THỦY TINH CHẤT LỎNG - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Liquid-in-glass thermometers – Calibration procedure

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn ban đầu các loại nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng nhúng toàn phần hoặc một phần (sau đây gọi là nhiệt kế cần hiệu chuẩn) có phạm vi đo từ $(-20 \div 200) ^\circ\text{C}$.

Văn bản kỹ thuật này không áp dụng để hiệu chuẩn các nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng loại đặc biệt, như:

- Nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng đo hiệu nhiệt độ;
- Nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng có cơ cấu cực đại;
- Nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng có cơ cấu cực tiểu;
- Nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng đo trong môi trường áp suất cao;

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn thiết bị nói trên.

2. Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

- *Nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng* là nhiệt kế đo nhiệt độ, nguyên lý hoạt động dựa trên sự giãn nở của chất lỏng theo nhiệt độ. Cấu tạo của nhiệt kế gồm có bầu chứa chất lỏng dẫn nở, ống mao quản, bầu chứa phụ, thang chia độ. Thân nhiệt kế làm bằng thủy tinh chịu nhiệt, chất lỏng nhiệt kế thường là thủy ngân hoặc chất lỏng hữu cơ.

- *Nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng nhúng toàn phần* là nhiệt kế khi hiệu chuẩn hoặc sử dụng phải nhúng nhiệt kế vào môi trường đo đến ngang bằng mức nhiệt độ chỉ thị.

- *Nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng nhúng một phần* là nhiệt kế khi hiệu chuẩn hoặc sử dụng phải nhúng nhiệt kế vào môi trường đo đến ngang mức nhúng được quy định trên thân nhiệt kế hoặc cho trong chứng chỉ hiệu chuẩn.

- *Nhiệt kế phụ thân gắn* là nhiệt kế thủy tinh – thủy ngân dùng để đo nhiệt độ trung bình của cột chất lỏng lộ ra ngoài khi hiệu chuẩn nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng nhúng một phần.

- *Nhiệt kế thủy tinh – chất lỏng thân đặc* là nhiệt kế thân chứa ống mao quản thành dày có khắc vạch thang đo trực tiếp trên đó.

- *Nhiệt kế thủy tinh – chất lỏng có bảng thang đo bên trong* là nhiệt kế mà ống mao quản và thang đo là hai bộ phận độc lập. Thang chia được khắc trên tấm thủy tinh phẳng, trắng đục, ống mao quản được cố định trên đó. Cả hai đặt trong ống thủy tinh lớn.

- *Hiệu chuẩn*: là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.

- *Độ không đảm bảo đo (ĐKĐB)*: thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong bảng 1.

Bảng 1.

STT	Tên phép hiệu chuẩn	Mục
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra đo lường	7.3
4	Tính toán độ không đảm bảo đo	7.4
5	Xử lý chung	8

4. Phương tiện phục vụ hiệu chuẩn

Phương tiện hiệu chuẩn được ghi trong bảng 2.

Bảng 2.

STT	Tên phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường	
	Nhiệt kế chuẩn	- Phạm vi đo phù hợp với phạm vi của nhiệt kế cần hiệu chuẩn, - Độ không đảm bảo đo mở rộng không lớn hơn 0,5 °C. + Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn so với nhiệt kế thỏa mãn tỉ số truyền chuẩn $\leq 1/3$.
2	Phương tiện đo khác	
2.1	Các bình điều nhiệt chất lỏng	- Phạm vi đo phù hợp với phạm vi hiệu chuẩn - Độ ổn định không lớn hơn: $\pm 0,05$ °C. - Độ đồng đều không lớn hơn: $\pm 0,05$ °C.
2.2	Nhiệt kế phụ thân ngắn	- Phạm vi đo: $(0 \div 100)$ °C, - Giá trị độ chia: $\leq 0,2$ °C.
2.3	Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường	- Phạm vi đo: 0 đến 50 °C; 0 đến 100 %RH - Độ phân giải: 0,1 °C; 1 %RH
3	Phương tiện phụ	
3.1	Kính phóng đại	- Độ phóng đại không nhỏ hơn 4X
3.2	Dụng cụ gá lắp, giấy lau sạch, cồn tinh khiết, đồng hồ thời gian	

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ: (25 ± 5) °C.

- Độ ẩm tương đối: $(40 \div 80) \%RH$.
- Điện áp nguồn cung cấp phải ổn định, không được thay đổi quá 10% so với giá trị danh định

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn cần thực hiện các công việc chuẩn bị sau:

- Lựa chọn tổ hợp chuẩn thỏa mãn điều kiện như trong bảng 2.
- Làm vệ sinh sạch nhiệt kế cần hiệu chuẩn, chuẩn bị các dụng cụ để gá lắp nhiệt kế chuẩn và nhiệt kế cần hiệu chuẩn.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Bầu nhiệt kế cần hiệu chuẩn không có bọt khí, vật lạ;
- Thân nhiệt kế cần hiệu chuẩn phải trong suốt, mặt ngoài phải trơn nhẵn, không bị xước, nứt vỡ và không có bọt khí làm ảnh hưởng đến việc đọc số chỉ;
- Ống mao quản phải trong suốt cho phép nhìn rõ cột chất lỏng. Cột chất lỏng không bị đứt đoạn, chất lỏng không được bám dính trên ống mao quản.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

- Thang đo
 - Vạch, số phải được khắc hoặc in rõ nét và không thể tẩy xóa được;
 - Bảng thang đo (với nhiệt kế có chứa bảng thang đo) không được xô dịch tương đối với ống mao quản.
- Trên thân của nhiệt kế thân đặc hoặc trên bảng thang đo của nhiệt kế phải có các chữ, ký hiệu, nhãn hiệu sau đây:
 - Ký hiệu chia độ: $^{\circ}C$
 - Tên hoặc nhãn hiệu của nhà sản xuất, số sản xuất;
 - Kiểu nhúng.

7.3. Kiểm tra đo lường

Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng được kiểm tra đo lường theo trình tự các nội dung, phương pháp và các yêu cầu sau đây:

7.3.1 Quy định chung:

- Nhiệt kế cần hiệu chuẩn được kiểm tra đo lường bằng phương pháp so sánh. Tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra, giá trị nhiệt độ của nhiệt kế cần hiệu chuẩn được so sánh với giá trị nhiệt độ của nhiệt kế chuẩn quy định tại mục 4.
- Chọn điểm hiệu chuẩn: Tối thiểu 03 điểm hiệu chuẩn, khoảng cách giữa hai điểm nhiệt độ liên kế không được lớn hơn 100 lần giá trị độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế cần hiệu chuẩn.

- TH1: Nhiệt kế có điểm 0: Chọn điểm 0 và ít nhất 01 điểm âm (nếu có), ít nhất 01 điểm nhiệt độ dương (nếu có).

- TH2: Nhiệt kế không có điểm 0: Chọn điểm giữa thang đo và ít nhất 02 điểm khác.

c. Các nhiệt kế cần hiệu chuẩn phải đặt thẳng đứng trong phòng thí nghiệm ít nhất 24 giờ trước khi kiểm tra đo lường.

d. Trình tự kiểm tra tại các điểm như sau:

- **Với các nhiệt kế có điểm 0:**

+ Kiểm tra tại điểm 0 °C

+ Lần lượt thực hiện kiểm tra tại các điểm nhiệt độ thấp đến điểm nhiệt độ cao nhất;

+ Kiểm tra tại điểm 0 °C lần 2.

- **Với các nhiệt kế không có điểm 0:**

+ Lần lượt thực hiện kiểm tra tại các điểm nhiệt độ thấp nhất đến điểm nhiệt độ cao nhất đối với nhiệt độ dương hoặc kiểm tra tại các điểm nhiệt độ cao nhất đến điểm nhiệt độ thấp nhất đối với nhiệt độ âm;

+ Kiểm tra tại điểm giữa thang chia lần 2.

e. Khi nhúng nhiệt kế cần hiệu chuẩn vào bình điều nhiệt phải tuân theo quy định sau:

- Các nhiệt kế phải đặt theo phương thẳng đứng;

- Nhiệt kế nhúng một phần phải nhúng sâu đến mức quy định. Nhiệt kế nhúng toàn phần phải được nhúng đến vạch kiểm tra, cho phép nhô lên trên mặt thoáng không quá 3 vạch chia. Đối với nhiệt kế nhúng một phần kẹp thêm nhiệt kế phụ tại điểm cần kiểm tra.

f. Trình tự đọc số chỉ theo quy định dưới đây:

Nhiệt kế chuẩn → N1 → N2 → N3 → NN → Nhiệt kế chuẩn.

Trong đó: N1, N2, N3...NN là nhiệt kế cần hiệu chuẩn. Quá trình đọc số chỉ từ nhiệt kế chuẩn đến nhiệt kế cần hiệu chuẩn NN trở về đến nhiệt kế chuẩn là một lượt đọc. Số lượt đọc tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra không nhỏ hơn 10.

g. Số chỉ của nhiệt kế cần hiệu chuẩn tại các điểm nhiệt độ kiểm tra được đọc khi nhiệt độ của bình điều nhiệt đã ổn định sau ít nhất 10 phút. Khi đọc số chỉ của nhiệt kế cần hiệu chuẩn phải điều chỉnh hệ thống đọc bằng kính phóng đại sao cho nhìn rõ vạch chia và cột chất lỏng, đường ngắm phải vuông góc với cột chất lỏng và ngang bằng với mặt thoáng của cột chất lỏng.

7.3.2 Tiến hành kiểm tra

a. Kiểm tra điểm 0 °C (nếu có điểm 0 °C)

- Nhúng nhiệt kế cần hiệu chuẩn và nhiệt kế chuẩn vào điểm 0 °C

- Tiến hành đọc và ghi số chỉ của các nhiệt kế khi nhiệt độ đã ổn định.

b. Kiểm tra các điểm nhiệt độ khác 0 °C

- Đặt nhiệt độ của bình điều nhiệt tương ứng điểm nhiệt độ kiểm tra thấp nhất (hoặc cao nhất);

- Khi nhiệt độ đã ổn định, đọc và ghi số chỉ của các nhiệt kế theo trình tự như mục 7.3.1 ở trên, đồng thời đọc số chỉ nhiệt kế phụ (nếu có).

- Lần lượt đặt nhiệt độ của bình điều nhiệt tương ứng với điểm nhiệt độ kiểm tra tiếp theo cho đến điểm nhiệt độ kiểm tra cuối cùng. Trình tự và cách đo lặp lại như mục trên;

c. Sau khi hiệu chuẩn xong điểm nhiệt độ kiểm tra cuối cùng, đo lại giá trị của nhiệt kế cần hiệu chuẩn tại điểm 0 °C hoặc điểm nhiệt độ có đánh số ở giữa khoảng thang đo.

7.3.3. Xác định số hiệu chính

a. Số hiệu chính của nhiệt kế cần hiệu chuẩn

a1. Đối với nhiệt kế nhúng một phần

$$\Delta t = (\overline{t_{ch}} + \delta_{ch}) - (\overline{t_{bk}} + \delta_{bk})$$

Trong đó:

$\overline{t_{bk}}$: Giá trị trung bình của nhiệt kế cần hiệu chuẩn tại điểm kiểm tra

$\overline{t_{ch}}$: Giá trị trung bình của nhiệt kế chuẩn tại điểm kiểm tra

δ_{ch} : Số hiệu chính của nhiệt kế chuẩn (lấy trong GCN hiệu chuẩn)

δ_{bk} : Số hiệu chính phần cột chất lỏng lộ ra ngoài theo công thức:

$$\delta_{bk} = k_{bk} \cdot n \cdot (t_1 - t_2)$$

Trong đó:

k_{bk} : hệ số nở biểu kiến của chất lỏng so với thủy tinh (Phụ lục);

n : số độ chia tương ứng với chiều dài cột chất lỏng lộ ra ngoài bao gồm cả phần ước tính nằm trên mức quy định;

t_1 : nhiệt độ trung bình của cột chất lỏng lộ ra ngoài ghi trên thân nhiệt kế hoặc cho trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn đối với nhiệt kế nhúng một phần hoặc số đọc của nhiệt kế nhúng toàn phần;

t_2 : nhiệt độ trung bình của cột chất lỏng lộ ra ngoài đo được bằng nhiệt kế phụ trong quá trình hiệu chuẩn.

a2. Đối với nhiệt kế nhúng toàn phần

$$\Delta t = (\overline{t_{ch}} + \delta_{ch}) - \overline{t_{bk}}$$

Trong đó:

$\overline{t_{bk}}$: Giá trị trung bình của nhiệt kế cần hiệu chuẩn tại điểm kiểm tra

$\overline{t_{ch}}$: Giá trị trung bình của nhiệt kế chuẩn tại điểm kiểm tra

δ_{ch} : Số hiệu chính của nhiệt kế chuẩn (lấy trong GCN hiệu chuẩn)

b. Số hiệu chính tại các điểm kiểm tra không được vượt quá sai số cho phép của nhiệt kế (xem bảng 1 và 2 phụ lục).

7.3.4. Xác định độ hồi trễ của nhiệt kế

Độ hồi trễ (A) của nhiệt kế là hiệu số giữa số đọc sau và trước của nhiệt kế tại điểm 0 °C hoặc điểm giữa thang chia của hai lần đo.

$$A = \overline{\Delta t_s} - \overline{\Delta t_t}$$

Trong đó:

$\overline{\Delta t_s}$: số hiệu chính trung bình (điểm 0 °C hoặc điểm giữa thang) ở lần đọc sau

$\overline{\Delta t_t}$: số hiệu chính trung bình (điểm 0 °C hoặc điểm giữa thang) ở lần đọc trước

7.4 Tính toán độ không đảm bảo đo

Bảng các thành phần độ không đảm bảo đo:

Bảng 3

STT	Nguồn gây ra độ không đảm bảo đo	Đánh giá	Phân bố
I	Tổ hợp chuẩn		
1	Độ tản mạn của kết quả đo tổ hợp chuẩn	A	Chuẩn
2	Chuẩn nhiệt độ chỉ thị hiện số	B	Chuẩn
3	Độ ổn định của bình điều nhiệt chất lỏng	B	Chữ nhật
4	Độ đồng đều của bình điều nhiệt chất lỏng	B	Chữ nhật
II	Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng		
1	Độ tản mạn kết quả đo của nhiệt kế	A	Chuẩn
2	Độ hồi trễ của nhiệt kế	B	Chữ nhật
3	Số hiệu chính cột chất lỏng thân lọ	B	Chuẩn
4	Độ phân giải của chỉ thị nhiệt độ	B	Chữ nhật

7.4.1 Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn (u_{ch}) gồm các thành phần sau:

a. Độ không đảm bảo đo chuẩn loại A của chỉ thị các nhiệt kế chuẩn (u_{ch1})

- Tính độ lệch chuẩn:

$$S_c = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (t_{chi} - \bar{t}_{ch})^2}{n - 1}}$$

Trong đó:

t_{chi} : giá trị của chuẩn lần đo thứ i tại điểm hiệu chuẩn;

$\bar{t}_{ch}$: giá trị trung bình của chuẩn tại điểm hiệu chuẩn;

n: số lần đo tại điểm hiệu chuẩn.

- Tính độ lệch chuẩn lũy tích S_{cm}

$$S_{cm} = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m S_{cj}^2}$$

Trong đó:

S_{cj} : độ lệch chuẩn tại điểm hiệu chuẩn thứ j ;

m : số điểm hiệu chuẩn.

- Tính độ không đảm bảo đo do độ tản mạn của kết quả đo (u_{ch1})

$$u_{ch1} = \frac{S_{cm}}{\sqrt{n}}$$

b. Chuẩn nhiệt độ chỉ thị hiện số (u_{ch2})

$$u_{ch2} = \frac{U_{ch2}}{2}$$

Trong đó:

U_{ch2} : độ không đảm bảo đo của chuẩn (lấy trong GCN HC).

c. Độ ổn định của bình điều nhiệt (u_{ch3})

$$u_{ch3} = \frac{\delta_{od}}{\sqrt{3}}$$

Trong đó:

δ_{od} : độ ổn định của bình điều nhiệt (lấy trong GCN HC).

d. Độ đồng đều của bình điều nhiệt (u_{ch4})

$$u_{ch4} = \frac{\delta_{dd}}{\sqrt{3}}$$

Trong đó:

δ_{dd} : độ đồng đều của bình điều nhiệt (lấy trong GCN HC).

Độ không đảm bảo đo tổng hợp chuẩn (u_{ch}):

$$u_{ch} = \sqrt{u_{ch1}^2 + u_{ch2}^2 + u_{ch3}^2 + u_{ch4}^2}$$

7.4.2 Độ không đảm bảo đo của nhiệt kế (u_{bk}) gồm các thành phần sau:

a. Độ tản mạn kết quả đo của nhiệt kế

- Tính độ lệch chuẩn:

$$S_b = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (t_{bki} - \bar{t}_{bk})^2}{n-1}}$$

Trong đó:

t_{bki} : giá trị của nhiệt kế lần đo thứ i tại điểm hiệu chuẩn;

$\bar{t}_{bk}$: giá trị trung bình của nhiệt kế tại điểm hiệu chuẩn;

n: số lần đo tại điểm hiệu chuẩn.

- **Tính độ lệch chuẩn lũy tích S_{bm}**

$$S_{bm} = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m S_{bj}^2}$$

Trong đó:

S_{bj} : độ lệch chuẩn tại điểm hiệu chuẩn thứ j;

m: số điểm hiệu chuẩn.

- **Tính độ không đảm bảo đo do độ tản mạn của kết quả đo (u_{bk1})**

$$u_{bk1} = \frac{S_{bm}}{\sqrt{n}}$$

b. Độ hồi trễ của nhiệt kế (u_{bk2})

Thành phần này được ước tính dựa trên độ hồi trễ A của nhiệt kế cần hiệu chuẩn

$$u_{bk2} = \frac{A}{2\sqrt{3}}$$

c. Số hiệu chính cột chất lỏng thân lọ (u_{bk3})

$$u_{bk3} = k_{bk} \cdot n \cdot u_p$$

Trong đó:

k_{bk} : hệ số dẫn nở nhiệt biểu kiến của nhiệt kế thủy tinh;

n: số độ chia tương ứng với chiều dài cột chất lỏng lộ ra ngoài bao gồm cả phần ước tính nằm trên mức quy định (nhúng);

u_p : là độ không đảm bảo đo chuẩn nhiệt kế phụ đo nhiệt độ phần cột chất lỏng lộ ra ngoài.

d. Độ phân giải của chỉ thị nhiệt độ (u_{bk4})

Thành phần này được ước tính với độ phân giải đọc được là 10% giá trị độ chia d và được đánh giá theo phân bố xác suất dạng hình chữ nhật:

$$u_{bk4} = \frac{10 \cdot d}{100 \cdot \sqrt{3}} = \frac{d}{10 \cdot \sqrt{3}}$$

Độ không đảm bảo đo tổng hợp của nhiệt kế:

$$u_{bk} = \sqrt{u_{bk1}^2 + u_{bk2}^2 + u_{bk3}^2 + u_{bk4}^2}$$

7.4.3. Độ không đảm bảo đo chuẩn tổng hợp của phép hiệu chuẩn u_c

$$u_c = \sqrt{u_{ch}^2 + u_{bk}^2}$$

7.4.4. Độ không đảm bảo đo mở rộng:

$$U = k \cdot u_c$$

Tính với mức độ tin cậy 95% và hệ số phủ $k=2$

8. Xử lý chung

8.1. Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo kết quả hiệu chuẩn.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn được khuyến nghị là 12 tháng

9. Phụ lục

Phụ lục 1

Biên bản hiệu chuẩn Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng (ETV.MCT.F 09.01)

Phụ lục 2

Bảng 1: Sai số cho phép và độ không đảm bảo đo của nhiệt kế thủy tinh chất lỏng nhúng toàn phần

Phạm vi đo (°C)	Loại nhiệt kế	Độ chia nhỏ nhất (°C)	Sai số cho phép (°C)	Độ không đảm bảo đo (°C)
-35 ÷ 0	Thủy ngân	1,0 hoặc 0,5	0,5	0,1 ÷ 0,2
-35 ÷ 0	Thủy ngân	0,2	0,4	0,02 ÷ 0,05
-56 ÷ 0	Thủy ngân thallium	0,5	0,5	0,1 ÷ 0,2
-56 ÷ 0	Thủy ngân thallium	0,2	0,4	0,02 ÷ 0,05
-200 ÷ 0	Chất lỏng hữu cơ	1,0	2,0	0,2 ÷ 0,5
0 ÷ 150	Thủy ngân	1,0 hoặc 0,5	0,5	0,1 ÷ 0,2
0 ÷ 150	Thủy ngân	0,2	0,4	0,02 ÷ 0,05
0 ÷ 100	Thủy ngân	0,1	0,3	0,01 ÷ 0,03
0 ÷ 100	Thủy ngân	1,0 hoặc 0,5	0,5	0,1 ÷ 0,2
100 ÷ 300	Thủy ngân	1,0 hoặc 0,5	1,0	0,2 ÷ 0,3
0 ÷ 100	Thủy ngân	0,2	0,4	0,02 ÷ 0,05
100 ÷ 200	Thủy ngân	0,2	0,5	0,05 ÷ 0,1
0 ÷ 300	Thủy ngân	2,0	2,0	0,2 ÷ 0,5
300 ÷ 500	Thủy ngân	2,0	4,0	0,5 ÷ 1,0
0 ÷ 300	Thủy ngân	1,0 ÷ 0,5	2,0	0,1 ÷ 0,5
300 ÷ 500	Thủy ngân	1,0 ÷ 0,5	4,0	0,2 ÷ 0,5

Bảng 2: Sai số cho phép và độ không đảm bảo đo của nhiệt kế thủy tinh – chất lỏng nhúng một phần

Phạm vi đo °C	Loại nhiệt kế	Độ chia nhỏ nhất (°C)	Sai số cho phép (°C)	Độ không đảm bảo đo (°C) ^(*)
-35 ÷ 0	Thủy ngân	1,0 hoặc 0,5	0,5	0,2 ÷ 0,3
-56 ÷ 0	Thủy ngân thallium	1,0 hoặc 0,5	0,5	0,2 ÷ 0,3
-90 ÷ 0	Chất lỏng hữu cơ	1,0	3,0	0,4 ÷ 1,0
0 ÷ 100	Thủy ngân	1,0 hoặc 0,5	1,0	0,1 ÷ 0,3
0 ÷ 150	Thủy ngân	1,0 hoặc 0,5	1,0	0,1 ÷ 0,5
0 ÷ 100	Thủy ngân	1,0	1,0	0,1 ÷ 0,3
100 ÷ 300	Thủy ngân	1,0	1,5	0,5 ÷ 1,0
0 ÷ 300	Thủy ngân	2,0 ÷ 1,0	2,5	0,5 ÷ 1,0
300 ÷ 500	Thủy ngân	2,0 ÷ 1,0	5,0	1,0 ÷ 2,0

^(*) Với nhiệt kế nhúng một phần có giá trị độ chia nhỏ hơn giá trị độ chia cho trong bảng, sai số cho phép và độ không đảm bảo đo của chúng bằng sai số cho phép và độ không đảm bảo đo của các nhiệt kế có giá trị độ chia 0,5 °C.

Bảng 3: Hệ số dẫn nở biểu kiến của nhiệt kế thủy tinh – thủy ngân

Nhiệt độ	Thủy tinh Jena 16 ^{III}	Thủy tinh 2955 ^{III} và 59 ^{III}	Thủy tinh Super	Thủy tinh thạch anh
(°C)	(°C ⁻¹)	(°C ⁻¹)	(°C ⁻¹)	(°C ⁻¹)
-50	0,000157	0,000163	0,000171	0,000181
0	0,000158	0,000164	0,000172	0,000181
50	0,000158	0,000164	0,000172	0,000181
100	0,000159	0,000165	0,000173	0,000182
150	0,000160	0,000166	0,000174	0,000184
200	0,000161	0,000168	0,000176	0,000186
250	0,000163	0,000170	0,000179	0,000189
300	0,000166	0,000173	0,000182	0,000193
350	0,000170	0,000177	0,000186	0,000197
400	0,000175	0,000182	0,000191	0,000203
450		0,000189	0,000197	0,000209
500			0,000204	0,000216
600			0,000222	0,000234
700				0,000254

Bảng 4: Hệ số dẫn nở biểu kiến của nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng hữu cơ

Nhiệt độ	Chất lỏng		
	Phentan	Rượu Etilen	Tôluenxilon
	Loại thủy tinh		
	Jena 16 ^{III}	2955 ^{III} và 59 ^{III}	Thủy tinh Supe và thủy tinh thạch anh
(°C)	(°C ⁻¹)	(°C ⁻¹)	(°C ⁻¹)
- 180	0,0009		
- 160	0,0009		
- 120	0,0009		
- 110	0,0010		
- 100	0,0010		
- 80	0,0010	0,0009	0,0010
- 60	0,0011	0,0009	0,0010
- 40	0,0012	0,0010	0,0010
- 20	0,0013	0,0010	0,0010
0	0,0014	0,0010	0,0010
20	0,0015	0,0011	0,0010
40		0,0011	0,0011
60		0,0012	0,0011

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ISO/IEC 17025:2017: Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.
- ĐLVN 131 : 2003 “Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo”
- ĐLVN 113 : 2003: Yêu cầu về nội dung và trình bày văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam
- ĐLVN 137:2004: Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng – Quy trình hiệu chuẩn